

# SionnaEM 项目参数说明报告

完整参数参考手册 — 适用于组会汇报、论文写作与技术交流

覆盖范围：UAV 几何与运动 / 旋翼参数 / 雷达通信系统 / Micro-Doppler 理论 / Sionna RT 射线追踪 / STFT 时频分析 / EMD 分解 / PCA 降维 / LSTM 分类定位 / 实验数据集与评价指标 / Blender 场景建模

## 目录

- [1. UAV 几何与运动参数](#)
- [2. 旋翼 / 螺旋桨参数](#)
- [3. 雷达 / 通信系统参数](#)
- [4. Micro-Doppler 理论公式参数](#)
- [5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数](#)
- [6. STFT 时频分析参数](#)
- [7. EMD 与 IMF 相关参数](#)
- [8. PCA 降维参数](#)
- [9. LSTM 分类与定位模型参数](#)
- [10. 实验数据集与评价指标参数](#)
- [11. Blender 场景建模参数](#)
- [12. 易混淆参数对比表](#)
- [13. 关键公式汇总](#)
- [14. 参数速查索引](#)

# 1. UAV 几何与运动参数

## 1.1 机身几何参数

| 参数   | 符号                       | 中文含义     | 英文含义                            | 代码位置                        | 物理意义        | 单位  | 典型取值                    |
|------|--------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------------------|
| 机身尺寸 | —                        | 无人机机身长宽高 | Body box dimensions             | step6_static_drone_scene.py | 四旋翼中心机身几何大小 | m   | 0.30×0.30×0.30 (项目); 待定 |
| 机身幅度 | A_body                   | 机身散射体幅度  | Body scatterer amplitude weight | micro_doppler_modulator.py  | 机身相对 RCS 权重 | 无量纲 | 1.0 (项目); 0.25 (论文)     |
| 旋翼臂长 | rotor_arm_length / R_arm | 旋翼臂半对角长度 | Rotor arm half-diagonal length  | micro_doppler_modulator.py  | 机身中心到旋翼转轴   | m   | 0.175 (项目)              |

| 参数    | 符号                      | 中文含义  | 英文含义                | 代码位置                                     | 物理意义      | 单位 | 典型取值    |
|-------|-------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----|---------|
|       |                         |       |                     |                                          | 轴的距离      |    |         |
| 旋翼臂半径 | <code>arm_radius</code> | 臂圆柱半径 | Arm cylinder radius | <code>step6_static_drone_scene.py</code> | 旋翼支撑臂结构粗细 | m  | 0.015 ( |

1.2 无人机运动参数

| 参数   | 符号                                                            | 中文含义     | 英文含义                      | 代码位置                                                                                   | 物理意义         | 单位        |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 平动速度 | <b><math>\mathbf{V}_{body}</math></b>                         | 机身平移速度矢量 | Body translation velocity | <code>micro_doppler_modulator.py</code><br><code>step3_quadrotor_spectrogram.py</code> | UAV整体运动的速度矢量 | m/s       |
| 初始位置 | <b><math>\mathbf{r}_0</math></b> / <code>body_position</code> | UAV初始位置  | Initial body position     | <code>UAVMicroDopplerConfig</code>                                                     | UAV在全局坐标系中的  | m (x,y,z) |

| 参数        | 符号                          | 中文含义                      | 英文含义               | 代码位置                  | 物理意义                | 单位        |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|           |                             |                           |                    |                       | 起始坐标                |           |
| 欧拉角       | $(\psi, \theta, \varphi)$   | 偏航/俯仰/滚转角                 | Yaw / Pitch / Roll | 论文 Eq.(5)             | UAV 机体姿态的三维旋转角度     | rad 或 deg |
| 观测角 / 纵横角 | $\theta\_a / \beta\_aspect$ | 雷达视线与旋翼运动平面的投影角 / 论文中的纵横角 | Aspect angle       | TGRS Eq.(4); 项目调制指数公式 | 决定叶片切向速度在雷达视线方向上的投影 | rad 或 deg |
| 双基地角      | $\varphi\_b$                | 双基地角 (TX-目标-RX 夹角)        | Bistatic angle     | TGRS Eq.(4), 双基地几何公式  | 发射→目标→接收两条路径的夹角     | rad 或 deg |

| 参数   | 符号                         | 中文含义     | 英文含义                | 代码位置                               | 物理意义           | 单位  |
|------|----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----|
| 初始相位 | $\varphi_0$ / rotor_phases | 旋翼初始旋转角度 | Initial rotor phase | UAVMicroDopplerConfig.rotor_phases | t=0 时刻叶片的起始角位置 | rad |

### 1.3 关键运动参数对结果的影响

平动多普勒 vs 微多普勒的分离:

- 平动速度  $V_{\text{body}}$  产生恒定的多普勒频移  $f_D = -2f_c \cdot V_{\text{radial}} / c$
- 旋翼转动产生时变的正弦微多普勒  $f_{mD}(t) = \beta_m \cdot f_{\text{rot}} \cdot \cos(2\pi f_{\text{rot}} \cdot t + \varphi_0)$ ，其中  $\beta_m$  是相位调制指数，不要和 TGRS Eq.(4) 中表示 aspect angle 的  $\beta$  混淆
- 在 STFT 谱图中，平动分量是一条水平线，微多普勒分量是以平动分量为中心的正弦波动
- 汇报解释: "无人机整体飞行产生固定多普勒频移，旋翼旋转叠加了周期性的微多普勒调制"

## 2. 旋翼 / 螺旋桨参数

### 2.1 几何参数

| 参数   | 符号                         | 中文含义         | 英文含义                                 | 代码位置                                                             | 物理意义   |
|------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 叶片半径 | $R$ / blade_radius / $L_b$ | 叶片旋转半径 (半桨长) | Blade radius / half propeller length | UAVMicroDopplerConfig.blade_radius;<br>TGRS Eq.(4); ICCT Table I | 旋翼转的距离 |

| 参数   | 符号                                      | 中文含义         | 英文含义                        | 代码位置                                     | 物理意义                 |
|------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|      |                                         |              |                             |                                          |                      |
| 叶片数  | <b>N_blades</b> /<br>n_blades_per_rotor | 每旋翼叶片数       | Blades per rotor            | UAVMicroDopplerConfig.n_blades_per_rotor | 单个旋翼量                |
| 旋翼数  | <b>N_rotors</b> /<br>n_rotors           | 旋翼数量         | Number of rotors            | UAVMicroDopplerConfig.n_rotors           | 无人机总数                |
| 总叶片数 | n_blades                                | 总散射体数量 (仅叶片) | Total blade scatterer count | UAVMicroDopplerConfig.n_blades           | N_rotors<br>N_blades |

2.2 运动参数

| 参数      | 符号                                      | 中文含义          | 英文含义                       | 代码位置                                                    | 物理意义            | 单位        |
|---------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 旋转频率    | $f_{rot}$ / <code>rotation_freq</code>  | 旋翼旋转频率 (每秒转数) | Rotation frequency (RPS)   | <code>UAVMicroDopplerConfig.rotation_freq</code>        | 旋翼每秒的转动圈数       | Hz (=RPS) |
| 角速度     | $\omega_{rot}$ / <code>omega_rot</code> | 旋翼旋转角速度       | Angular rotation frequency | 计算 <code><math>2\pi \cdot f_{rot}</math></code>         | 旋翼转动的角速度        | rad/s     |
| 叶片尖端线速度 | $v_{tip}$                               | 叶片尖端线速度       | Blade tip linear velocity  | 计算 <code><math>2\pi \cdot f_{rot} \cdot R</math></code> | 叶片最外端点的切向速度     | m/s       |
| 旋转方向    | <code>direction</code>                  | 旋转方向          | Rotation direction         | <code>paper_fig2_style_mds.py</code> Rotor 类            | +1 表示顺时针, -1 表示 | 无量纲       |

| 参数 | 符号 | 中文含义 | 英文含义 | 代码位置 | 物理意义 | 单位 |
|----|----|------|------|------|------|----|
|    |    |      |      |      | 逆时针  |    |

2.3 散射特性参数

| 参数     | 符号                                     | 中文含义     | 英文含义                          | 代码位置                                               | 物理意义                 | 单位  |
|--------|----------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 叶片散射幅度 | <code>A_blade / blade_amplitude</code> | 叶片尖端散射幅度 | Blade scatterer amplitude     | <code>UAVMicroDopplerConfig.blade_amplitude</code> | 每个叶片散射体相对于机身的 RCS 权重 | 无量纲 |
| 叶片闪烁权重 | <code>blade_flash_weight</code>        | 叶片闪烁调制深度 | Blade flash modulation weight | <code>paper_fig2_style_mds.py</code>               | 叶片旋转到面向雷             | 无量纲 |



| 参数   | 符号 | 中文含义  | 英文含义               | 代码位置       | 物理意义           | 备注 |
|------|----|-------|--------------------|------------|----------------|----|
|      |    |       |                    |            | 达时 RCS 的周期增强因子 |    |
| 叶片材料 | —  | 螺旋桨材料 | Propeller material | 论文 TGRS 表1 | 叶片构成材料         | —  |

### 2.4 汇报重点

- **R (叶片半径) 和 f\_rot (旋转频率) 是两个最关键的参数：**它们共同决定了微多普勒的相位调制指数  $\beta_m$  和峰值频偏  $f_{dev\_peak}$
  - **四旋翼 vs 单旋翼 (直升机) 的 MDS 差异：**四旋翼有 4 个旋翼（8 个叶片），各自有略微不同的转速和随机初始相位，导致 MDS 更为"模糊"；单旋翼的 MDS 更干净，更适合用于定位
  - **叶片闪烁效应：**当叶片旋转到正对雷达的方向时，RCS 瞬间增强，形成周期性幅度尖峰，频率 =  $N\_blades \times f\_rot$
-

### 3. 雷达 / 通信系统参数

#### 3.1 频率参数

| 参数    | 符号                                  | 中文含义       | 英文含义                   | 代码位置                                             | 物理意义             | 单位 |
|-------|-------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----|
| 载波频率  | $f_c$ / <code>carrier_freq</code>   | 载波频率       | Carrier frequency      | <code>UAVMicroDopplerConfig.carrier_freq</code>  | 雷达发射信号的中心频率      | Hz |
| 波长    | $\lambda$ / <code>wavelength</code> | 波长         | Wavelength             | 计算 <code>c/f_c</code>                            | 电磁波的空间周期         | m  |
| 带宽    | $B$ / <code>bandwidth</code>        | 系统带宽       | System bandwidth       | Scene 配置; <code>--bandwidth</code>               | 发射信号的总频率范围       | Hz |
| 采样率   | $f_s$ / <code>sampling_rate</code>  | 基带采样率      | Baseband sampling rate | <code>UAVMicroDopplerConfig.sampling_rate</code> | ADC 采样频率         | Hz |
| 子载波间隔 | $\Delta f$ / <code>scs</code>       | OFDM 子载波间隔 | Subcarrier spacing     | <code>tools/CIR_to_CFR/</code>                   | OFDM 相邻子载波间的频率间隔 | Hz |

| 参数   | 符号       | 中文含义     | 英文含义                  | 代码位置                           | 物理意义      | 单位  |
|------|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----|
| 子载波数 | <b>K</b> | OFDM子载波数 | Number of subcarriers | <code>--num-subcarriers</code> | OFDM子载波总数 | 无量纲 |

3.2 功率与噪声参数

| 参数   | 符号                               | 中文含义  | 英文含义                  | 代码位置                                      | 物理意义                | 单位  | 典型取值                       | 对结果影响                         |
|------|----------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|
| 发射功率 | <code>P_TX / power_dbm</code>    | 发射功率  | Transmit power        | Transmitter 配置                            | 基站/雷达的输出功率          | dBm | 44 (标准基站约 25W); 0 (微多普勒测试) | 影响 SNR 发射功率低功率免挂饱和            |
| 信噪比  | <b>SNR</b> / <code>snr_db</code> | 信噪比   | Signal-to-Noise Ratio | <code>UAVMicroDopplerConfig.snr_db</code> | 信号功率与噪声功率之比         | dB  | 30 (项目默认); 18-22 (论文复现)    | SNR 清晰; SNR 叶片被淹没; TGI 噪声 SNR |
| 噪声功率 | —                                | 热噪声功率 | Thermal noise power   | <code>scene.thermal_noise_power</code>    | $k \cdot T \cdot B$ | W   | $k \cdot 293 \cdot B$      | 随带宽增加; mm 大带宽需考               |

3.3 天线参数

| 参数     | 符号       | 中文含义    | 英文含义                      | 代码位置        | 物理意义         | 单位  | 典型取值                                           | 对 MDS 结果的影响                         |
|--------|----------|---------|---------------------------|-------------|--------------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 天线阵列行数 | num_rows | 天线阵列行数  | Antenna array rows        | PlanarArray | 天线阵列的行方向的单元数 | 无量纲 | 1 (项目微多普勒);<br>32 (大规模 MIMO)                   | 多天线可提供阵列增益和波束赋形                     |
| 天线阵列列数 | num_cols | 天线阵列列数  | Antenna array columns     | PlanarArray | 天线阵列的列方向的单元数 | 无量纲 | 1 (项目微多普勒);<br>32 (大规模 MIMO)                   | 同上                                  |
| 天线方向图  | pattern  | 天线方向图类型 | Antenna radiation pattern | PlanarArray | 单个阵元的辐射      | —   | "iso" (全向),<br>"tr38901" (3GPP标准),<br>"dipole" | iso 各方向均匀;<br>tr38901 有方向性增益约 8 dBi |

| 参数        | 符号           | 中文含义        | 英文含义                 | 代码位置        | 物理意义     | 单位  | 典型取值                           | 对 MDS 结果的影响             |
|-----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------|-----|--------------------------------|-------------------------|
|           |              |             |                      |             | 方向图      |     |                                |                         |
| 极化方式      | polarization | 极化方式        | Polarization         | PlanarArray | 天线极化方向   | —   | "V" (垂直), "H" (水平), "VH" (双极化) | 对微多普勒无显著影响; 影响地物反射的极化耦合 |
| 天线增益      | —            | 天线增益        | Antenna gain         | 论文 TGRS     | 天线定向辐射能力 | dBi | 6.1 (论文 TGRS 贴片天线)             | 提高增益可增加 SNR, 但减小覆盖范围    |
| 波束宽度 (水平) | —            | 水平 3dB 波束宽度 | Horizontal beamwidth | 论文 TGRS     | 半功率波束宽度  | deg | 122° (论文 TGRS)                 | 目标越偏离主瓣, 信号越弱           |
| 波束宽度 (垂直) | —            | 垂直 3dB 波束   | Vertical beamwidth   | 论文 TGRS     | 半功率波束    | deg | 68° (论文 TGRS)                  | 同上                      |

| 参数 | 符号 | 中文含义 | 英文含义 | 代码位置 | 物理意义 | 单位 | 典型取值 | 对 MDS 结果的影响 |
|----|----|------|------|------|------|----|------|-------------|
|    |    | 宽度   |      |      | 宽度   |    |      |             |

3.4 雷达模式与几何

| 参数    | 符号          | 中文含义          | 英文含义                              | 代码位置                                              | 物理意义           | 单位           |
|-------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 雷达模式  | radar_mode  | 单基地/<br>双基地雷达 | Monostatic /<br>Bistatic<br>radar | UAVMicroDopplerConfig.radar_mode ;<br>TGRS Eq.(4) | 发射与接收天线是否在同一位置 | —            |
| 发射机位置 | tx_position | 发射天线位置        | Transmitter<br>position           | Transmitter 配置                                    | 全局坐标系中 TX 的    | m<br>(x,y,z) |

| 参数    | 符号                                        | 中文含义   | 英文含义                      | 代码位置        | 物理意义            | 单位        |
|-------|-------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |                                           |        |                           |             | 三维坐标            |           |
| 接收机位置 | <code>rx_position / radar_position</code> | 接收天线位置 | Receiver / Radar position | Receiver 配置 | 全局坐标系中 RX 的三维坐标 | m (x,y,z) |
| 波形类型  | —                                         | 发射波形   | Waveform type             | 论文 ICCT     | 雷达发射信号体制        | —         |

### 3.5 汇报重点

- **f<sub>c</sub>** 是微多普勒应用的核心 **trade-off** 变量：频率越高  $\beta_m$  越大 → 微多普勒特征越明显 → 检测/分类/定位性能越好；但频率越高路径损耗越大 → 作用距离越短
  - **单基地 vs 双基地**：单基地可看作收发同址的往返相位变化；双基地由 TX-target-RX 几何共同决定，并通过  $\cos(\varphi_b/2)$  改变可观测速度投影。汇报时强调“几何投影”比只记公式因子更稳。
  - **mmWave (28 GHz)** 相比 **Sub-6 GHz (3.5 GHz)** 对微多普勒的灵敏度提升约为 **8 倍**
-

## 4. Micro-Doppler 理论公式参数

这是本项目的核心理论框架。以下参数均出自微多普勒物理模型和信号模型。

### 4.1 核心公式参数

| 参数    | 符号              | 中文含义       | 英文含义                                 | 公式位置                                                                                                     | 物理意义           | 单位  |
|-------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 调制指数  | $\beta_m$       | 微多普勒相位调制指数 | Micro-Doppler phase modulation index | 项目: $\beta_m = 4\pi \cdot R \cdot \cos(\theta_{proj}) / \lambda$ (单基地近似); 双基地需乘几何投影项 $\cos(\varphi_b/2)$ | 正弦相位调制的峰值幅度    | rad |
| 峰值频偏  | $f_{dev\_peak}$ | 微多普勒峰值频率偏移 | Peak frequency deviation             | $f_{dev\_peak} = \beta_m \times f_{rot}$                                                                 | 瞬时频率的最大偏移量     | Hz  |
| 平动多普勒 | $f_D$           | 平动多普勒频移    | Translational Doppler shift          | $f_D = -(2f_c/c) \cdot (V \cdot n)$                                                                      | UAV 整体运动产生的恒定多 | Hz  |



| 参数       | 符号             | 中文含义        | 英文含义                                  | 公式位置                                                                                                                                                | 物理意义            | 单位  |
|----------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|          |                |             |                                       |                                                                                                                                                     | 普勒频移            |     |
| 微多普勒瞬时频率 | $f_{mD}(t)$    | 瞬时微多普勒频率    | Instantaneous micro-Doppler frequency | $f_{mD}(t) = \beta_m \cdot f_{rot} \cdot \cos(2\pi f_{rot} \cdot t + \varphi_0)$ ; TGRS Eq.(4): $2f v(n) \cos(\varphi_b/2)\cos(\beta_{aspect})/v_c$ | 旋翼在 t 时刻产生的频率偏移 | Hz  |
| 贝塞尔系数    | $J_n(\beta_m)$ | n 阶第一类贝塞尔函数 | Bessel function of the first kind     | $s(t) = \sum_n J_n(\beta_m) \cdot \exp(j \cdot 2\pi \cdot (f_c + f_D + n \cdot f_{rot}) \cdot t)$                                                   | 第 n 个边带的复幅度     | 无量纲 |
| 叶片闪烁频率   | $f_{flash}$    | 叶片闪烁频率      | Blade flash frequency                 | $f_{flash} = N_{blades} \times f_{rot}$                                                                                                             | 叶片 RCS 周期性增强的频率 | Hz  |

4.2 信号模型参数

| 参数    | 符号                    | 中文含义          | 英文含义                            | 公式位置                                                                                                          | 物理意义            | 单位  | 典型取值                                                |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 接收信号  | $\mathbf{s(t)}$       | 基带接收信号        | Received baseband signal        | $\mathbf{s(t)} = \sum_k \mathbf{A}_k \cdot \exp(-j \cdot 4\pi \cdot \mathbf{d}_k(t)/\lambda) + \mathbf{n(t)}$ | 所有散射路径回波的相干叠加   | 复数  | 复包络                                                 |
| 瞬时相位  | $\varphi(t)$          | 瞬时信号相位        | Instantaneous phase             | $\varphi(t) = 2\pi f_D \cdot t + \beta_m \cdot \sin(2\pi f_{rot} \cdot t + \varphi_0)$                        | 接收信号的瞬时相位       | rad | 线性项 + 正弦项                                           |
| 散射体位置 | $\mathbf{r}_k(t)$     | 第 k 个散射体的时变位置 | Scatterer time-varying position | $\mathbf{r}_k(t) = \mathbf{R0} + \mathbf{V} \cdot t + \mathbf{R}_{rot}(t) \cdot \mathbf{r0}$                  | 散射体在全局坐标系中的三维轨迹 | m   | 取决于几何模型                                             |
| 旋转矩阵  | $\mathbf{R}_{rot}(t)$ | 时变旋转矩阵        | Time-varying rotation matrix    | $\mathbf{R}_{rot}(t) = \exp(\hat{\Omega} \cdot t)$                                                            | 将局部坐标变换到全局坐标的   | 无量纲 | $\exp(\Omega \cdot t)$ , $\Omega$ 为 $\omega$ 的斜对称矩阵 |

| 参数     | 符号                                           | 中文含义       | 英文含义                              | 公式位置                                                                                       | 物理意义               | 单位    | 典型取值                                           |
|--------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------|
|        |                                              |            |                                   |                                                                                            | 3×3<br>旋转矩阵        |       |                                                |
| 斜对称矩阵  | $\Omega$                                     | 角速度斜对称矩阵   | Skew-symmetric matrix of $\omega$ | 论文 ICCT Eq.(4)                                                                             | 将角速度矢量转化为叉乘运算的矩阵形式 | rad/s | 由 $\omega = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]$ 构造 |
| 单位方向矢量 | $\mathbf{n}$                                 | 雷达视线方向单位矢量 | Unit LOS direction vector         | $\mathbf{n} = (\mathbf{r}_{RX} - \mathbf{r}_{TX}) / \ \mathbf{r}_{RX} - \mathbf{r}_{TX}\ $ | 从雷达到目标的归一化方向       | 无量纲   | 近似常数 (远场)                                      |
| 反射率函数  | $\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ | 目标反射率分布    | Reflectivity function             | 论文 ICCT Eq.(2)                                                                             | 目标各点的散射系数分布        | 无量纲   | 由材料/形状/RCS 决定                                  |

### 4.3 贝塞尔级数展开

微多普勒信号可以用贝塞尔级数精确展开，这是理解谱图边带结构的数学基础：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta_m) \cdot \exp(j \cdot 2\pi \cdot (f_c + f_D + n \cdot f_{rot}) \cdot t)$$

**关键性质：** - 边带位于  $f_c + f_D + n \cdot f_{rot}$  ( $n$  为整数) - 第  $n$  个边带的幅度  $\propto |J_n(\beta_m)|$  -  $\beta > 1$  时边带数目  $\approx \beta + 1$ ：例如  $\beta=176$  时约有 177 个可见边带 - 低频段（如 915 MHz）相对 28 GHz 的  $\beta_m$  小约 30 倍，MDS 更窄、更模糊；是否只有  $n=0, \pm 1$  可见还取决于叶片半径、转速、几何投影和 SNR

**汇报解释：** "贝塞尔展开告诉我们：微多普勒的频谱由载波频率  $f_c$  处的主线和以  $f_{rot}$  为间隔、幅度由贝塞尔函数  $J_n(\beta_m)$  加权的边带组成。毫米波下  $\beta_m$  大，边带展开更宽；低频 915 MHz 下  $\beta_m$  小得多，所以 MDS 更容易模糊，需要 EMD/PCA/LSTM 这类处理来提升可分性。"

## 5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数

### 5.1 PathSolver 参数

| 参数                               | 符号 | 中文含义   | 英文含义                      | 代码位置       | 物理意义            | 默认值                  | 对仿真结果的影响                                       |
|----------------------------------|----|--------|---------------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <code>max_depth</code>           | —  | 最大弹跳深度 | Maximum interaction depth | PathSolver | 射线追踪中反射/透射的最大次数 | 5 (项目); 0 (LOS only) | depth=0 仅直射路径；<br>depth=5 包含至多 5 次反射 → 路径数指数增长 |
| <code>los</code>                 | —  | 直射路径   | Line-of-Sight             | PathSolver | 是否包含收发间直射路径     | True                 | 关闭后仅多径，适用于遮挡场景                                 |
| <code>specular_reflection</code> | —  | 镜面反射   | Specular reflection       | PathSolver | 是否追踪镜面          | True                 | 开启 → 可捕获建筑/地面反射的强多径                            |

| 参数                              | 符号 | 中文含义  | 英文含义                 | 代码位置       | 物理意义                                         | 默认值                               | 对仿真结果的影响                                |
|---------------------------------|----|-------|----------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |    |       |                      |            | 反射路径                                         |                                   |                                         |
| <code>diffuse_reflection</code> | —  | 漫反射   | Diffuse reflection   | PathSolver | 是否追踪漫反射路径                                    | False (项目); True (论文 ICCT mmWave) | mmWave 下漫反射显著; 开启后计算量大幅增加               |
| <code>diffraction</code>        | —  | 衍射    | Diffraction          | PathSolver | 是否追踪衍射路径                                     | False                             | Sub-6 绕射重要; mmWave 绕射弱                  |
| <code>refraction</code>         | —  | 折射/透射 | Refraction           | PathSolver | 是否追踪透射路径                                     | False (项目)                        | 穿墙场景需要开启                                |
| <code>synthetic_array</code>    | —  | 合成阵列  | Synthetic array mode | PathSolver | True: 通过相移合成阵列 (快); False: 逐天线追踪 (慢, 直接获取角度) | False (项目)                        | False 时可直接获取 paths.theta_t, phi_t 等角度信息 |
| <code>samples_per_src</code>    | —  | 每源采   | Monte Carlo          | PathSolver | 每条源射线的                                       | 1e6 (默认); 5e6                     |                                         |

| 参数                | 符号 | 中文含义             | 英文含义                  | 代码位置       | 物理意义                            | 默认值              | 对仿真结果的影响                 |
|-------------------|----|------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
|                   |    | 样<br>数           | samples<br>per source |            | 蒙特<br>卡洛<br>采样<br>数             | (项目<br>RadioMap) | 越多噪声越<br>小；但计算时<br>间线性增长 |
| <code>seed</code> | —  | 随<br>机<br>种<br>子 | Random<br>seed        | PathSolver | 蒙特<br>卡洛<br>采样<br>的随<br>机种<br>子 | 42               | 固定种子保证<br>可复现结果          |

5.2 Paths 输出 (多径信息)

| 属性                         | 符号             | 中文含义                      | Shape                                                                            | 单<br>位      | 物理含义                   |
|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <code>paths.a</code>       | $a_p$          | 通带复路<br>径系数               | <code>[num_rx,<br/>num_tx,<br/>num_paths]</code>                                 | 无<br>量<br>纲 | 包含幅度衰减和相<br>位旋转的通带系数   |
| <code>paths.tau</code>     | $\tau_p$       | 路径传播<br>时延                | <code>[num_rx,<br/>num_tx,<br/>num_paths]</code>                                 | s           | $d_p / c$ , 路径传<br>播时间 |
| <code>paths.doppler</code> | $f_{\Delta,p}$ | 路径多普<br>勒频移               | <code>[num_rx,<br/>num_rx_ant,<br/>num_tx,<br/>num_tx_ant,<br/>num_paths]</code> | Hz          | 由收发端运动产生<br>的多普勒频移     |
| <code>paths.theta_t</code> | $\theta_t$     | 发射天顶<br>角 (AoD<br>Zenith) | <code>[num_rx,<br/>num_tx,<br/>num_paths]</code>                                 | rad         | 路径离开 TX 的天<br>顶角       |
| <code>paths.phi_t</code>   | $\varphi_t$    |                           |                                                                                  | rad         | 路径离开 TX 的方<br>位角       |

| 属性                      | 符号          | 中文含义                | Shape                                  | 单位  | 物理含义                                                       |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|                         |             | 发射方位角 (AoD Azimuth) | [num_rx, num_tx, num_paths]            |     |                                                            |
| paths.theta_r           | $\theta_r$  | 接收天顶角 (AoA Zenith)  | [num_rx, num_tx, num_paths]            | rad | 路径到达 RX 的天顶角                                               |
| paths.phi_r             | $\varphi_r$ | 接收方位角 (AoA Azimuth) | [num_rx, num_tx, num_paths]            | rad | 路径到达 RX 的方位角                                               |
| paths.interaction_types | —           | 每跳交互类型              | [num_rx, num_tx, num_paths, max_depth] | 编码  | 0=NONE, 1=SPECULAR, 2=DIFFUSE, 4=REFRACTION, 8=DIFFRACTION |

### 5.3 CIR 生成参数 ( paths.cir() )

| 参数                 | 中文含义           | 默认值           | 对结果的影响                                                      |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| sampling_frequency | CIR 时域采样率 [Hz] | 122.88e6 (项目) | 决定时延分辨率 $\Delta\tau = 1/f_s \approx 8.14 \text{ ns}$ ；越高越精细 |
| num_time_steps     | 时间步数           | 1             | >1 时利用多普勒频移产生时变 CIR；用于动态场景                                  |
| normalize_delays   | 时延归一化          | False (项目)    | True: $\tau$ 减去最短 $\tau$ ；False: 保留绝对时延，可用于定位               |
| out_type           | 输出类型           | "numpy"       | "numpy", "tf", "torch", "jax", "drjit"                      |

**CIR 输出 shape:** - a\_cpx: [num\_rx, num\_rx\_ant, num\_tx, num\_tx\_ant, num\_paths, num\_time\_steps] - tau: [num\_rx, num\_rx\_ant, num\_tx, num\_tx\_ant, num\_paths]

5.4 RadioMapSolver 参数

| 参数                          | 中文含义         | 典型取值                      | 对结果的影响                         |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| <code>center</code>         | 测量平面中心 [m]   | [0,0,2] (项目)              | 决定覆盖区域的位置                      |
| <code>size</code>           | 测量平面尺寸 [m]   | [60,60] (项目)              | 决定覆盖面积                         |
| <code>cell_size</code>      | 格点分辨率 [m]    | [2,2] (3.5G); [1,1] (28G) | cell 减半 → 计算量 ×4; mmWave 需更细格点 |
| <code>samples_per_tx</code> | 每 TX 蒙特卡洛采样数 | 5,000,000 (项目)            | 更多采样 → 噪声更小，计算线性增长             |

**RadioMap 输出:** - `path_gain`: [num\_tx, cells\_y, cells\_x] 线性路径增益 - `rss`: [num\_tx, cells\_y, cells\_x] dBm

5.5 CSI 张量结构

**CIR 形式** (时域信道):

```
csi_cir = {
    coefficients: [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps] complex64
    delays:      [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths] float64 [s]
    doppler:     [...] Hz
    theta_t, phi_t, theta_r, phi_r: [...] rad
}
```

**CFR 形式** (频域信道, OFDM):

```
H[k] = Σ_p a_p · exp(-j·2π·f_k·τ_p) [num_tx, num_rx, K] complex64
```

6. STFT 时频分析参数

STFT (Short-Time Fourier Transform) 是生成微多普勒谱图 (Micro-Doppler Spectrogram, MDS) 的核心信号处理工具。



| 参数    | 符号                                | 中文含义     | 英文含义                    | 公式/代码位置                                    | 物理意义             | 典型取值                                          |
|-------|-----------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 窗长    | <b>N_win</b> / <code>n_win</code> | STFT 窗长度 | Window length (samples) | STFT 参数                                    | 每个 FFT 帧包含的采样点数  | 2048 (项目); 256 (论文 TGRS)                      |
| 重叠率   | <code>overlap_ratio</code>        | 帧重叠率     | Overlap ratio           | STFT 参数                                    | 相邻帧之间重叠的百分比      | 0.75 (项目, 75%); 0.9375 (论文 TGRS)              |
| 跳长    | <code>hop_length</code>           | 帧跳长度     | Hop length (samples)    | <code>= N_win × (1 - overlap)</code>       | 相邻帧起始点之间的采样间隔    | 512 (项目: 2048×0.25); 16 (论文 TGRS: 256×0.0625) |
| 频率分辨率 | <b>Δf</b> / <code>delta_f</code>  | 频率分辨率    | Frequency resolution    | <code>= f_s / N_win</code>                 | 谱图中可分辨的最小频率间隔    | Hz                                            |
| 时间分辨率 | <b>Δt</b>                         | 时间分辨率    | Time resolution         | <code>= hop / f_s</code>                   | 连续 STFT 帧之间的时间间隔 | s                                             |
| 窗函数   | —                                 | 窗函数      | Window type             | <code>hann</code> , <code>hamming</code> 等 | 用于减少频谱泄漏的加窗函数    | Hann (项目); Hamming (论文 TGRS)                  |

| 参数     | 符号                                | 中文含义    | 英文含义                    | 公式/代码位置                                    | 物理意义                                                              | 典型取值                                           |
|--------|-----------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 类型     |                                   |         |                         |                                            |                                                                   |                                                |
| FFT 长度 | <code>N_fft</code>                | FFT 点数  | FFT length              | 通常 = <code>N_win</code> 或更大 (zero-padding) | 1024 (论文复现, <code>N_win=256</code> 时)                             | 大于 <code>N_win</code> 时做 zero-padding → 频率轴更平滑 |
| 观测时长   | <code>T_obs / obs_duration</code> | 观测时间    | Observation duration    | <code>= N_samples / f_s</code>             | 总采样时长                                                             | s                                              |
| 频谱中心化  | <code>fftshift</code>             | 零中心频率对齐 | Zero-center shift       | STFT 后处理                                   | 将零频率移到谱图中心                                                        | True (项目)                                      |
| 频率显示范围 | <code>freq_limit</code>           | 显示频率范围  | Display frequency range | 截断谱图频率轴                                    | $\pm 300\text{ Hz}$ (论文复现);<br>$\pm f\_dev\_peak \times 1.5$ (项目) | 仅显示感兴趣的范围, 避免显示无信号的频率区域                        |

STFT 分辨率 trade-off 公式

$$\Delta f \cdot \Delta t \geq 1/(4\pi)$$

(Gabor 不确定性原理)

- 增大 `N_win` →  $\Delta f$  变小 (频率分辨率提高) →  $\Delta t$  变大 (时间分辨率降低)
- 减小 `N_win` →  $\Delta t$  变小 (时间分辨率提高) →  $\Delta f$  变大 (频率分辨率降低)
- **实际操作:** 先根据 `f_rot` 确定需要的  $\Delta f$  (应  $< f\_rot/2$ ), 再反推最小  $N\_win = f\_s/\Delta f$

**汇报解释:** "STFT 是时频分析的基本工具, 其精度受 Gabor 不确定性原理约束——我们无法同时获得无限好的时间分辨率和频率分辨率。在微多普勒分析中, 我们需要  $\Delta f$  足够小以分辨 `f_rot` 间隔的边带, 同时  $\Delta t$  足够小以跟踪叶片的瞬时多普勒变化。"

## 7. EMD 与 IMF 相关参数

EMD (Empirical Mode Decomposition) 在论文 TGRS 的微多普勒信号处理流程中用于将微多普勒分量从杂波/直达波中分离。

| 参数     | 符号                        | 中文含义        | 英文含义                         | 公式位置        | 物理意义               | 典型取值               |
|--------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 本征模态函数 | <b>IMF<sub>g</sub>(n)</b> | 第 g 个本征模态函数 | g-th Intrinsic Mode Function | 论文 Eq. (14) | EMD 分解出的第 g 个振荡分量  | G 个 IMF + 残差，数据自适应 |
| IMF 总数 | <b>G</b>                  | 本征模态函数数量    | Number of IMFs               | 论文 Eq. (14) | EMD 自适应确定的 IMF 个数  | 数据依赖，信号越复杂 G 越大    |
| 残差     | <b>p(n)</b>               | 残差分量        | Residue component            | 论文 Eq. (14) | EMD 分解后的剩余趋势项      | 最后剩余分量，通常为杂波/趋势    |
| 上包络    | —                         | 上包络线        | Upper envelope               | 论文 Eq. (15) | 通过局部极大值的三次样条插值得到   | 每个 IMF 计算时确定       |
| 下包络    | —                         | 下包络线        | Lower envelope               | 论文 Eq. (15) | 通过局部极小值的三次样条插值得到   | 同上                 |
| 筛选次数   | <b>n<sub>s</sub></b>      | 筛选迭代次数      | Number of siftings           | 复杂度公式       | 每个 IMF 提取所需的筛选迭代次数 | 数据依赖，通常 10-20 次足够  |

**EMD 在微多普勒处理中的作用：** 1. 先对频谱减法和滤波后的  $R_{mc}(k)$  做 IDFT，得到时域信号  $r_{mc}(n)$  2. 对时域  $r_{mc}(n)$  做 EMD 分解 3. 微多普勒分量分布在高频 IMF 中 ( $\lambda_1, \lambda_2 \dots$ ) 4. 杂波分量分布在低频 IMF 或残差中，选择合适 IMF 重构微多普勒信号

**汇报解释：** "EMD 是一种自适应信号分解方法，不需要预设基函数，可以将复杂的接收信号分解为一系列从高频到低频的本征模态函数 (IMF)。微多普勒信号本质上是高频调制分量，因此主要分布在低阶 IMF 中。"

## 8. PCA 降维参数

PCA (Principal Component Analysis) 在论文 TGRS 中用于将高维 MDS 图像降维为低维特征向量，作为 LSTM 的输入。

| 参数     | 符号           | 中文含义        | 英文含义                             | 公式位置        | 物理意义                   | 典型取值                                    | 对结果的影响                                     |
|--------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 主成分数   | $\eta$ / eta | 保留的主成分数     | Number of principal components   | 论文 Eq. (19) | 降维后保留的特征维度             | 每 100 列 MDS $\rightarrow$ 5 列 (论文 TGRS) | $\eta$ 太小丢失信息； $\eta$ 太大则特征冗余且 LSTM 输入维度过高 |
| 协方差矩阵  | cov(S)       | 谱图协方差矩阵     | Covariance matrix of spectrogram | 论文 Eq. (19) | MDS 各频率 bin 之间的统计相关性矩阵 | $P \times P$ 矩阵                         | 对角化后得到主成分                                  |
| 特征值    | $\Lambda$    | 特征值矩阵       | Eigenvalue matrix                | 论文 Eq. (19) | 各主成分的方差 (重要性)          | 按降序排列                                   | 特征值越大对应的主成分越重要；累积方差比决定 $\eta$ 的选择          |
| 线性映射矩阵 | $M_L$        | PCA 变换矩阵    | Linear mapping matrix            | 论文 Eq. (19) | 将 MDS 投影到低维空间的变换矩阵     | 由特征向量组成                                 | 学到的投影方向                                    |
| 主成分    | $D_L$        | 降维后的 MDS 表示 | Dimension-reduced MDS            | 论文 Eq. (20) | $[n\_time, \eta]$ 矩阵   | —                                       | 紧凑的特征表示；保留了 MDS 的主                         |

| 参数     | 符号           | 中文含义   | 英文含义                 | 公式位置        | 物理意义                 | 典型取值            | 对结果的影响                               |
|--------|--------------|--------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 表示     |              |        |                      |             |                      |                 | 要变化模式                                |
| 最终特征向量 | $\mathbf{x}$ | 一维特征向量 | Final feature vector | 展开 D_L 的所有列 | 将 2D 的 D_L 拉直成 1D 向量 | 775 维 (论文 TGRS) | 作为 LSTM 的输入; 由 T=25 个时间步 x 每步 31 维组成 |

**PCA 时间映射：** - 输入: MDS 图像 (频率 bins × 时间 bins) - 处理: 每 100 列 MDS → 5 个主成分 - 输出:  $D_L = [n\_time, \eta]$  降维特征矩阵 - 用途: 消除 MDS 中的冗余信息，提取最重要的变化模式

**汇报解释：**"PCA 将微多普勒谱图从高维像素空间压缩到低维特征空间，在保留主要微多普勒变化模式的同时降低了 LSTM 输入维度。这既减少了计算量，又滤除了噪声的随机扰动。"

## 9. LSTM 分类与定位模型参数

论文 TGRS 使用 LSTM 循环神经网络进行 UAV 检测、分类和 AoA 定位。

### 9.1 网络结构参数

| 参数      | 符号  | 中文含义   | 英文含义                  | 物理意义               | 典型取值 (论文 TGRS) | 对性能的影响                        |
|---------|-----|--------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| LSTM 层数 | $L$ | 循环网络层数 | Number of LSTM layers | 网络深度 (堆叠的 LSTM 层数) | 3 (分类); 5 (回归) | 更深 → 更强的时序建模能力; 但参数量增加, 容易过拟合 |
| 每层单元数   | $H$ | 隐层神经元数 | Cells per layer       | 每层 LSTM 的记忆单元数量    | 1024           | 更多单元 → 更大模型容量; 1024 足够捕获复杂的   |

| 参数     | 符号                                 | 中文含义      | 英文含义                    | 物理意义                               | 典型取值 (论文 TGRS)                             | 对性能的影响                                 |
|--------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |                                    |           |                         |                                    |                                            | 微多普勒时序模式                               |
| 时间步数   | <b>T</b>                           | LSTM 展开步数 | LSTM time steps         | 展开的时间序列长度                          | 25 (分类); 5 (回归)                            | 分类需要更长的时序上下文 (25个时间步的微多普勒演变); 回归可用更短窗口 |
| 输入特征维度 | <b><math>\tau</math></b>           | 每步输入维度    | Input feature dimension | LSTM 每个时间步的输入向量维度                  | 分类: 775/25 = 31; 回归: 775/5 = 155 (论文 TGRS) | 等于 PCA 降维后的特征维度                        |
| 全连接层   | <b><math>W_{fc}, b_{fc}</math></b> | 最终分类/回归层  | Fully connected layer   | 将 LSTM 输出映射到类别概率 (分类) 或 AoA 值 (回归) | Softmax (分类); 线性 (回归)                      | 分类输出 = 类别数 (3 类); 回归输出 = 1 (AoA 方位角)   |

## 9.2 LSTM 门控参数

| 参数     | 符号                                                 | 中文含义                         | 功能           |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 遗忘门权重  | <b><math>W_{fg}</math></b>                         | Forget gate weights          | 控制历史信息的保留/丢弃 |
| 输入门权重  | <b><math>W_{ig}</math></b>                         | Input gate weights           | 控制新信息的写入     |
| 候选状态权重 | <b><math>W_{cv}</math></b>                         | Candidate cell state weights | 生成候选记忆内容     |
| 输出门权重  | <b><math>W_{og}</math></b>                         | Output gate weights          | 控制当前隐状态的输出   |
| 各门偏置   | <b><math>b_{fg}, b_{ig}, b_{cv}, b_{og}</math></b> | Gate bias vectors            | 对应偏置项, 训练可学习 |

9.3 训练参数

| 参数     | 符号                       | 中文含义         | 英文含义                  | 典型取值 (论文 TGRS)                               | 对训练的影响                    |
|--------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 批大小    | <code>batch_size</code>  | 训练批量大小       | Batch size            | 128                                          | 越大训练越快但内存消耗越大；越小梯度估计噪声越大  |
| 学习率    | <code>lr</code>          | Adam 初始学习率   | Initial learning rate | 0.001, 衰减 = $0.001 \times 0.95^{((k-1)/10)}$ | 太大不收敛；太小收敛慢；指数衰减有助于后期精细收敛 |
| 丢弃概率   | <code>keep_prob</code>   | Dropout 保留概率 | Keep probability      | 0.5                                          | 50% 丢弃 → 强正则化，防止过拟合       |
| L2 正则化 | <code>l2_norm</code>     | L2 正则化系数     | L2 regularization     | 用于分类损失                                       | 限制权重大小，提升泛化能力             |
| L1 正则化 | <code>l1_norm</code>     | L1 正则化系数     | L1 regularization     | 用于回归损失 (对离群值鲁棒)                              | 产生稀疏权重                    |
|        | <code>train_ratio</code> |              | Train/test split      | 70% / 30%                                    |                           |

| 参数              | 符号 | 中文含义     | 英文含义                | 典型取值 (论文 TGRS) | 对训练的影响    |
|-----------------|----|----------|---------------------|----------------|-----------|
| 训练集比例           |    | 训练/测试划分  |                     |                | 标准 7:3 划分 |
| Adam $\beta_1$  | —  | 一阶矩指数衰减率 | First moment decay  | 0.9            | 控制动量累积    |
| Adam $\beta_2$  | —  | 二阶矩指数衰减率 | Second moment decay | 0.999          | 控制 RMS 缩放 |
| Adam $\epsilon$ | —  | 数值稳定项    | Smoothing term      | 1e-8           | 防止除零      |

#### 9.4 汇报重点

- **LSTM 适合处理微多普勒时序数据**：微多普勒具有天然的时序结构 (周期性正弦调制)，LSTM 的门控机制能有效捕获这种时序依赖
- **分类 vs 回归使用不同层数和时间步**：检测/分类/AoA 分类使用 3 层、 $T=25$ ；AoA 回归使用 5 层、 $T=5$ 。论文说明这是基于实验效果选择的结构，不是理论上固定的最优结构。
- **PCA + LSTM 的联合作用**：PCA 将 MDS 图像压缩为低维特征 → LSTM 学习时序模式 → 全连接层输出结果

### 10. 实验数据集与评价指标参数

#### 10.1 实验设置参数 (论文 TGRS)

| 参数    | 符号 | 中文含义           | 典型取值          | 对结果的影响                               |
|-------|----|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 短距离半径 | —  | 短距离实验 UAV 放置半径 | 2 m, 3 m      | 距离越近 SNR 越高 → MDS 越清晰 → 检测/分类/定位性能越好 |
| 长距离半径 | —  | 长距离实验 UAV 放置半径 | 3 m, 4 m, 5 m | 距离越远性能越差；5 m 处某些 UAV 类型定位失败率高        |



| 参数        | 符号 | 中文含义      | 典型取值                                       | 对结果的影响                      |
|-----------|----|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| UAV 高度    | —  | UAV 放置高度  | 44 cm, 88 cm (短距离);<br>44 cm, 132 cm (长距离) | 更高的 UAV 可能导致机身遮挡旋翼 → MDS 变差 |
| 方向数 (短距离) | —  | 短距离方位采样点数 | 13 (0°-180°, 15°间隔)                        | 更多方向 → 更精细的 AoA 估计粒度        |
| 方向数 (长距离) | —  | 长距离方位采样点数 | 7 (0°-180°, 30°间隔)                         | 距离远时减少方向数以降低实验复杂度           |
| 采样时长 / 位置 | —  | 每个位置记录时长  | 12 s                                       | 更长 → 更多样本用于训练               |
| 噪声样本数     | —  | 纯噪声采集样本数  | 2,040 (来自 120 s 纯噪声数据)                     | 用于训练二分类检测模型 (UAV vs 噪声)     |

### 10.2 数据集规模 (论文 TGRS)

| 数据集   | 实例数    | 用途            |
|-------|--------|---------------|
| 短距离实验 | 22,464 | 短距离下的检测/分类/定位 |
| 长距离实验 | 18,144 | 长距离下的鲁棒性验证    |
| 纯噪声   | 2,040  | 二分类检测的训练负样本   |

### 10.3 评价指标

| 指标    | 符号                           | 中文含义     | 英文含义                        | 公式                                        | 典型结果 (论文 TGRS)                            |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| F1 分数 | <b>F1</b>                    | 检测 F1 分数 | Detection F1 score          | $F1 = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P+R}$      | >0.99 (短距离, LSTM); ~0.84 (长距离, H+Q, LSTM) |
| 分类准确率 | <b>Accuracy</b>              | 分类准确率    | Classification accuracy     | 正确分类样本数/总样本数                              | 93.9% (短距离, LSTM); 88.7% (长距离, LSTM)      |
|       | <b><math>\epsilon</math></b> |          | Absolute localization error | $\epsilon =  \theta_{gt} - \theta_{est} $ |                                           |

| 指标    | 符号                         | 中文含义       | 英文含义                          | 公式                         | 典型结果 (论文 TGRS)                                                                        |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 定位误差  |                            | AoA 估计绝对误差 |                               |                            | 均值 1.3° (短距离, H-all); 12.7° (长距离, Q-all)                                              |
| 成功定位率 | —                          | 误差在阈值内的比例  | Successful localization ratio | $\epsilon \leq \alpha$ 的比例 | 98.9% (短距离, $\epsilon \leq 15^\circ$ ); 83.6% (长距离, Q-all, $\epsilon \leq 30^\circ$ ) |
| 误差标准差 | <b>STD</b>                 | 定位误差标准差    | Standard deviation of errors  | —                          | 越小越稳定; 短距离 H-all 的 STD 最小                                                             |
| 误差阈值  | <b><math>\alpha</math></b> | 成功定位的误差上界  | Error threshold               | —                          | 15° (短距离); 30° (长距离)                                                                  |
| 计算时间  | —                          | 在线推理时间     | Computing time                | —                          | 在线检测 O(1); 离线训练取决于数据量                                                                 |

### 10.4 汇报重点

- **短距离 vs 长距离性能差距**: 距离从 2-3 m 增加到 3-5 m 后, 定位误差从 ~1.3° 退化到 ~12.7°
- **UAV 类型影响**: 直升机 (H) 的定位性能远好于四旋翼 (Q) — 因为单旋翼的 MDS 更干净
- **LSTM 在几乎所有指标上优于传统机器学习方法**

## 11. Blender 场景建模参数

### 11.1 Blender 导出设置

| 参数   | 推荐值                                    | 中文含义              | 说明                       |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 导出格式 | Stanford PLY (.ply)                    | PLY 网格格式          | ASCII 格式, Sionna RT 要求   |
| 坐标系  | Y Forward, Z Up                        | 前向和上方轴            | 匹配 Sionna RT 坐标系         |
| 缩放比例 | 1.0                                    | 单位比例              | 1 Blender unit = 1 meter |
| 三角化  | <input checked="" type="checkbox"/> 勾选 | Triangulate Faces | Sionna RT 仅支持三角面片        |

| 参数    | 推荐值                                    | 中文含义            | 说明           |
|-------|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 应用修改器 | <input checked="" type="checkbox"/> 勾选 | Apply Modifiers | 确保导出的网格为最终形态 |

11.2 场景模型几何参数 (程序化无人机)

| 参数           | 取值      | 中文含义   | 说明               |
|--------------|---------|--------|------------------|
| box_w        | 0.30 m  | 机身宽度   | 中心机身 X 方向尺寸      |
| box_d        | 0.30 m  | 机身深度   | 中心机身 Y 方向尺寸      |
| box_h        | 0.06 m  | 机身高度   | 中心机身 Z 方向尺寸 (较扁) |
| arm_len      | 0.35 m  | 旋翼臂长度  | 从机身到电机的水平距离      |
| arm_radius   | 0.015 m | 臂圆柱半径  | 臂的粗细             |
| motor_radius | 0.03 m  | 电机圆柱半径 | 电机/旋翼座的半径        |
| motor_height | 0.03 m  | 电机圆柱高度 | 电机/旋翼座的高度        |
| ground_size  | 80.0 m  | 地面平面宽度 | 正方形地面平面边长        |

11.3 ITU 无线电材料

Sionna RT 基于 ITU-R P.2040 标准

| 材料 ID             | 适用场景   | 本项目使用                         |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| metal             | 金属结构   | 无人机机身/臂/电机 (thickness=0.02 m) |
| concrete          | 混凝土建筑  | 地面 (thickness=0.3 m)          |
| brick             | 砖墙     | —                             |
| wood              | 木质结构   | —                             |
| glass             | 玻璃幕墙   | —                             |
| medium_dry_ground | 中等干燥地面 | —                             |
| wet_ground        | 湿润地面   | —                             |

系统会自动根据 `scene.frequency` 更新材料电磁属性：3.5 GHz 和 28 GHz 下同一材料的反射系数显著不同。

## 12. 易混淆参数对比表

以下是项目中容易混淆的参数对，需要特别区分：

### 12.1 频率类参数

| 参数     | 符号              | 中文              | 易混淆的点                  | 区分方法                                                                     |
|--------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 载波频率   | $f_c$           | 雷达/通信系统的中心频率    | 与 $f_{rot}$ 易混淆        | $f_c$ 是电磁波频率 (GHz级); $f_{rot}$ 是机械旋转频率 (百Hz级); $f_c$ 出现在 $\beta_m$ 公式分子中 |
| 旋转频率   | $f_{rot}$       | 旋翼每秒转动圈数        | 与 $f_c$ 发音相似           | $f_{rot}$ 决定边带间隔; $f_{rot} \approx 100\text{ Hz}$ , 远小于 $f_c$            |
| 多普勒频移  | $f_D$           | 由 UAV 平动引起的频率偏移 | 与 $f_{mD}$ 易混淆         | $f_D$ 是 <b>恒定</b> 的频率偏移 (水平线); $f_{mD}$ 是 <b>时变</b> 的正弦偏移                |
| 微多普勒频率 | $f_{mD}(t)$     | 由旋翼转动引起的时变频偏    | 与 $f_D$ 易混淆            | $f_{mD}(t)$ 随时间正弦变化, 范围 $[-f_{dev\_peak}, +f_{dev\_peak}]$               |
| 峰值频偏   | $f_{dev\_peak}$ | 微多普勒最大频率偏移      | 与 $f_{mD}$ 易混淆         | $f_{dev\_peak} = \beta_m \times f_{rot}$ 是一个标量常数; $f_{mD}(t)$ 是时变函数      |
| 采样率    | $f_s$           | ADC 采样频率        | 与 $f_{rot}$ 无关         | $f_s$ 必须 $\geq 2 \times f_{dev\_peak}$ 以满足 Nyquist                       |
| 子载波间隔  | $\Delta f$      | OFDM 子载波频率间隔    | 与 STFT 的 $\Delta f$ 同名 | OFDM 的 $\Delta f = B/K$ (系统设计参数); STFT 的 $\Delta f = f_s/N_{win}$ (分析参数) |

### 12.2 角度类参数

| 参数       | 符号                                 | 中文                        | 易混淆的点                                        | 区分方法                                                              |
|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 观测角/纵横角  | $\theta_a / \beta_{\text{aspect}}$ | 雷达视线、双基地角平分线与叶片速度方向之间的投影角 | 与 $\theta_t$ (AoD) 易混淆, 也与 $\beta_m$ 调制指数易混淆 | 它是 UAV 姿态与雷达几何的综合角度, 影响 $f_{\text{mD}}$ 的速度投影; $\beta_m$ 才是相位调制指数 |
| 发射天顶角    | $\theta_t$ (AoD Zenith)            | 路径离开 TX 的天顶角              | 与 $\theta$ 易混淆                               | $\theta_t$ 是每条多径路径的出射角度属性, 由 Sionna RT 的 PathSolver 输出            |
| 接收天顶角    | $\theta_r$ (AoA Zenith)            | 路径到达 RX 的天顶角              | 与 $\theta$ 易混淆                               | $\theta_r$ 是每条多径路径的到达角度属性                                         |
| 方位角 (路径) | $\varphi_t / \varphi_r$            | 路径出射/到达的方位角               | 与双基地角 $\varphi$ 易混淆                          | $\varphi_t/\varphi_r$ 是路径角度属性; $\varphi$ (双基地角) 是 TX-目标-RX 的夹角    |
| 双基地角     | $\varphi$ (或 $\varphi_b$ )         | TX→目标→RX 的夹角              | 与路径方位角 $\varphi_t/\varphi_r$ 易混淆             | $\varphi$ 是系统几何参数; $\varphi_t/\varphi_r$ 是每径的角度属性                 |
| 欧拉角      | $(\psi, \theta, \varphi)$          | UAV 姿态的三维旋转角              | —                                            | Yaw/Pitch/Roll, 描述 UAV 机体的空间姿态                                    |
| AoA (定位) | $\theta_{\text{AoA}}$              | 雷达对 UAV 的到达角估计            | 与 AoA Zenith ( $\theta_r$ ) 易混淆              | 前者是定位输出 (标量, 水平面方位角); 后者是每条路径到达天顶角                                |

### 12.3 其他易混淆参数

| 参数对                                                     | 区分方法                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\beta_m$ (调制指数) vs $f_{\text{dev\_peak}}$ (峰值频偏)       | $\beta_m$ 是相位调制深度 (rad); $f_{\text{dev\_peak}} = \beta_m \times f_{\text{rot}}$ 是频率偏移 (Hz)。不要写成 $2 \times f_{\text{dev\_peak}} / f_{\text{rot}}$ |
| $N_{\text{win}}$ (STFT 窗长) vs $N_{\text{fft}}$ (FFT 点数) | $N_{\text{win}}$ 是实际分析窗口长度; $N_{\text{fft}}$ 是 FFT 计算点数 (可以 $\geq N_{\text{win}}$ 通过 zero-padding)                                               |
| $T_{\text{obs}}$ (观测时长) vs $T$ (LSTM 时间步)               | $T_{\text{obs}}$ 是物理观测时间 (秒); $T$ 是 LSTM 模型展开步数 (无量纲)                                                                                            |

| 参数对                                | 区分方法                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $\eta$ (PCA 主成分数) vs K (OFDM 子载波数) | 都表示"维度", 但 $\eta$ 是 PCA 降维后的特征维度; K 是频域子载波的数量 |

## 13. 关键公式汇总

### 13.1 微多普勒调制指数

单基地:  $\beta_m = 4\pi \cdot R \cdot \cos(\theta_{proj}) / \lambda = 4\pi \cdot R \cdot f_c \cdot \cos(\theta_{proj}) / c$

双基地:  $\beta_m \approx 4\pi \cdot R \cdot \cos(\theta_{proj}) \cdot \cos(\varphi_b/2) / \lambda$

注: TGRS Eq.(4) 直接写瞬时频率  $f_{mD} = 2f|v(n)|\cos(\varphi_b/2)\cos(\beta_{aspect})/v_c$ , 其中  $\beta_{aspect}$  是角

### 13.2 峰值频率偏移

$f_{dev\_peak} = \beta_m \times f_{rot}$

### 13.3 叶片尖端线速度

$v_{tip} = \omega_{rot} \times R = 2\pi \cdot f_{rot} \cdot R$

### 13.4 叶片闪烁频率

$f_{flash} = N_{blades} \times f_{rot}$

### 13.5 平动多普勒频移

$f_D = -(2f_c/c) \cdot (V \cdot n)$  [单基地]

$f_D = -(f_c/c) \cdot (V \cdot (n_{TX} + n_{RX}))$  [双基地]

### 13.6 自由空间路径损耗

$PL_{FS} = 20 \cdot \log_{10}(4\pi d/\lambda)$  [dB]

### 13.7 RMS 时延扩展

$$\tau^- = \sum_p (P_p \cdot \tau_p) / \sum_p P_p \quad - \text{功率加权平均时延}$$
$$\sigma_\tau = \sqrt{(\sum_p (P_p \cdot \tau_p^2) / \sum_p P_p - \tau^2)} \quad - \text{RMS delay spread}$$

### 13.8 CFR (OFDM 频域信道)

$$H[k] = \sum_{p=1}^P \tilde{a}_p \cdot \exp(-j \cdot 2\pi \cdot f_k \cdot \tau_p), \quad k = 0, 1, \dots, K-1$$
$$f_k = (k - K/2) \cdot \Delta f$$

### 13.9 STFT 频率分辨率

$$\Delta f = f_s / N_{win}$$
$$\Delta t = hop / f_s = N_{win} \cdot (1 - overlap) / f_s$$

### 13.10 贝塞尔级数展开

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta_m) \cdot \exp(j \cdot 2\pi \cdot (f_c + f_D + n \cdot f_{rot}) \cdot t)$$

## 14. 参数速查索引

#### 按字母/符号索引

| 符号         | 参数名称                    | 所属章节      | 页面 |
|------------|-------------------------|-----------|----|
| A_blade    | 叶片散射幅度                  | §2.3      |    |
| A_body     | 机身散射幅度                  | §1.1      |    |
| B          | 系统带宽                    | §3.1      |    |
| β_m        | 微多普勒相位调制指数              | §4.1      |    |
| batch_size | LSTM 批大小                | §9.3      |    |
| cell_size  | 无线电地图格点尺寸               | §5.4      |    |
| Δf         | OFDM 子载波间隔 / STFT 频率分辨率 | §3.1 / §6 |    |
| ε          |                         | §10.3     |    |

| 符号                        | 参数名称            | 所属章节 | 页面 |
|---------------------------|-----------------|------|----|
|                           | AoA 定位误差        |      |    |
| $f_c$                     | 载波频率            | §3.1 |    |
| $f_D$                     | 平动多普勒频移         | §4.1 |    |
| $f_{dev\_peak}$           | 峰值频率偏移          | §4.1 |    |
| $f_{flash}$               | 叶片闪烁频率          | §4.1 |    |
| $f_{mD}(t)$               | 瞬时微多普勒频率        | §4.1 |    |
| $f_{rot}$                 | 旋翼旋转频率          | §2.2 |    |
| $f_s$                     | 采样率             | §3.1 |    |
| G                         | IMF 总数          | §7   |    |
| H                         | LSTM 每层单元数      | §9.1 |    |
| $\eta$                    | PCA 主成分数        | §8   |    |
| $J_n(\beta_m)$            | n 阶贝塞尔函数        | §4.3 |    |
| K                         | OFDM 子载波数       | §3.1 |    |
| L                         | LSTM 层数         | §9.1 |    |
| $\lambda$                 | 波长              | §3.1 |    |
| max_depth                 | 射线追踪最大深度        | §5.1 |    |
| N_blades                  | 每旋翼叶片数          | §2.1 |    |
| N_rotors                  | 旋翼数             | §2.1 |    |
| N_win                     | STFT 窗长度        | §6   |    |
| $\omega_{rot}$            | 旋翼角速度           | §2.2 |    |
| $\varphi$ ( $\varphi_b$ ) | 双基地角            | §1.2 |    |
| $\varphi_0$               | 旋翼初始相位          | §1.2 |    |
| $\theta$ (aspect)         | 观测角 / 纵横角       | §1.2 |    |
| $\theta_t, \varphi_t$     | 发射天顶角/方位角 (AoD) | §5.2 |    |



| 符号                    | 参数名称            | 所属章节  | 页面 |
|-----------------------|-----------------|-------|----|
| $\theta_r, \varphi_r$ | 接收天顶角/方位角 (AoA) | §5.2  |    |
| $P_{TX}$              | 发射功率            | §3.2  |    |
| $R$                   | 叶片半径            | §2.1  |    |
| $R_{arm}$             | 旋翼臂长            | §1.1  |    |
| SNR                   | 信噪比             | §3.2  |    |
| $T$                   | LSTM 时间步数       | §9.1  |    |
| $T_{obs}$             | 观测时长            | §6    |    |
| $\tau_p$              | 路径时延            | §5.2  |    |
| $\sigma_\tau$         | RMS 时延扩展        | §13.7 |    |
| $v_{tip}$             | 叶片尖端线速度         | §2.2  |    |
| $V_{body}$            | 机身平动速度          | §1.2  |    |

文档版本: v1.0 | 生成日期: 2026/05/27 | 适用项目: SionnaEM

参考文献: [1] "Micro-Doppler Signature Simulation of Multirotor UAVs Using Ray Tracing", ICCT 2025

[2] "Micro-Doppler Signature-Based Detection, Classification and Localization of Small UAV", IEEE TGRS 2021

[3] Sionna RT v2.0.1 Documentation